Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки

та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання Лабораторної роботи № 4 з курсу

“Методи Обчислень”

“Точність формул для чисельного диференціювання. Метод Рунге-Ромберга. Метод Ейткена”

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Кравець Володимир Володимирович

Перевірив: Викладач

Патинко А.М.

Львів 2026

Мета: вивчити методи чисельного диференціювання з використанням апроксимаційних формул, методи оцінки точності та методи покращення точності апроксимаційних формул для чисельного диференціювання.

Хід роботи

1. Нехай вологість ґрунту описується функцією $M(t) = 50e^{-0.1t} + 5\sin(t)$, отримати явний вираз для її першої похідної і обчислити точне значення похідної в точці x_0: $y'(x_0)$.
2. Використовуючи формулу для апроксимації похідної $y_0'(h) = \frac{1}{2h}\left(f(x_0+h) - f(x_0-h)\right)$ дослідити залежність похибки чисельного диференціювання $R = \left|y_0'(h) - y'(x_0)\right|$ від кроку h $\left(h = 10^{-20} \ldots 10^{3}\right)$. Вибрати значення h_0 (у форматі типу $6e-7$) при якому досягається найкраща точність. Обчислити досягнуту точність $R_0 = \left|y_0'(h_0) - y'(x_0)\right|$ при знайденому оптимальному значенні кроку h_0.
3. Прийняти, що значення кроку $h = 10^{-3}$.
4. Обчислити значення похідної, використовуючи два кроки сітки h та $2h$

$$y_0'(h) = \frac{1}{2h}\left(f(x_0+h) - f(x_0-h)\right)$$

$$y_0'(2h) = \frac{1}{4h}\left(f(x_0+2h) - f(x_0-2h)\right).$$

5. Обчислити значення похибки при кроці сітки $R_1 = \left|y_0'(h) - y'(x_0)\right|$
6. За допомогою методу Рунге-Ромберга знайти уточнене значення похідної $y_R' = y_0'(h) + \frac{y_0'(h) - y_0'(2h)}{3}$. Обчислити похибку апроксимації $R_2 = \left|y_R' - y'(x_0)\right|$. Встановити характер зміни похибки.
7. Обчислити значення похідної (швидкість висихання), використовуючи три кроки сітки h, $2h$ та $4h$

$$y_0'(h) = \frac{1}{2h}\left(f(x_0+h) - f(x_0-h)\right),$$

$$y_0'(2h) = \frac{1}{4h}\left(f(x_0+2h) - f(x_0-2h)\right) \quad y_0'(4h) = \frac{1}{8h}\left(f(x_0+4h) - f(x_0-4h)\right).$$

За допомогою методу Ейткена знайти уточнене значення похідної та порядок точності використаної формули для чисельного диференціювання:

$$y_E' = \frac{\left(y_0'(2h)\right)^2 - y_0'(4h)\,y_0'(h)}{2y_0'(2h) - \left(y_0'(4h) + y_0'(h)\right)}$$

$$p = \frac{1}{\ln(2)}\ln\left|\frac{y_0'(4h) - y_0'(2h)}{y_0'(2h) - y_0'(h)}\right|$$

Обчислити похибку апроксимації $R_3 = \left|y_E' - y'(x_0)\right|$. Встановити характер зміни похибки. Визначити найбільш оптимальні режими поливу рослини.

```
--- 1. Аналітичне розв'язання ---
Точне значення похідної y'(x0) = -1.8226755608

--- 2. Дослідження похибки чисельного диференціювання ---
Крок h     | Похідна y_0`(h)      | Похибка R
-----------------------------------------------------
1.0e-08    | -1.8226753440        | 2.1685148655e-07
1.0e-07    | -1.8226755927        | 3.1838470971e-08
1.0e-06    | -1.8226755572        | 3.6886658172e-09
1.0e-05    | -1.8226755611        | 2.1931900740e-10
1.0e-04    | -1.8226755654        | 4.5536299176e-09
1.0e-03    | -1.8226760186        | 4.5779463020e-07
1.0e-02    | -1.8227213398        | 4.5778998131e-05
1.0e-01    | -1.8272512328        | 4.5756719871e-03
1.0e+00    | -2.2584876060        | 4.3581204515e-01
1.0e+01    | -5.4637979990        | 3.6411224381e+00

Оптимальний крок h0: 1.0e-05
Найкраща досягнута точність R0: 2.1931900740e-10

--- 3-5. Фіксований крок h = 1.0e-03 ---
Значення y_0'(h)  = -1.8226760186
Значення y_0'(2h) = -1.8226773920
Похибка при кроці h (R1): 4.5779463020e-07

--- 6. Метод Рунге-Ромберга ---
Уточнене значення y_R' = -1.8226755608
Похибка методу Р-Р (R2): 3.1958879987e-12
Висновок: Похибка R2 значно зменшилась порівняно з R1 (уточнення працює).

--- 7. Метод Ейткена ---
Значення y_0'(4h) = -1.8226828855
Уточнене значення y_E' = -1.8226755609
Похибка методу Ейткена (R3): 2.1890711466e-11
Оцінений порядок точності p = 2.00000
Висновок: Похибка R3 стала ще меншою. Метод Ейткена успішно підвищив точність.

--- Визначення найбільш оптимальних режимів поливу ---
Оскільки швидкість висихання M'(t) у момент часу t=1 є від'ємною (приблизно -1.82), ґрунт інтенсивно втрачає вологу. Оптимальний режим поливу слід налашту
вати так, щоб система автоматично вмикалася, коли похідна вологості досягає встановленого критичного від'ємного порогу.
```

Висновок

- **Досягнення мети:** Під час виконання лабораторної роботи було успішно вивчено та програмно реалізовано методи чисельного диференціювання з використанням апроксимаційних формул. Також на практиці застосовано методи оцінки та покращення їхньої точності.
- **Вибір оптимального кроку:** Досліджено залежність похибки чисельного диференціювання від розміру кроку сітки h. Встановлено, що зменшення кроку h призводить до зменшення методичної похибки, але одночасно збільшує обчислювальну похибку. За допомогою процедури регуляризації було визначено оптимальне значення кроку h_0, при якому сумарна похибка досягає мінімуму.
- **Метод Рунге-Ромберга:** Обчислення похідної з двома різними кроками (h та $2h$) дозволило застосувати метод Рунге-Ромберга. Це дало змогу виключити основну частину залишкового члена та отримати уточнене значення похідної, порядок точності якого є вищим за вихідний.
- **Метод Ейткена:** Використання значень похідної на трьох кроках сітки (h, $2h$, $4h$) для методу Ейткена дозволило не лише знайти високоточне значення швидкості висихання, але й емпірично оцінити порядок точності використаної апроксимаційної формули. Це доводить ефективність методу у випадках, коли початковий порядок формули є невідомим.
- **Практичне застосування:** Отримані високоточні значення похідної $M'(t)$ репрезентують швидкість зміни вологості ґрунту. Оскільки саме цей показник визначає момент увімкнення поливу, застосовані чисельні методи дозволяють надійно та точно налаштовувати алгоритми систем автоматичного поливу рослин.